

helper

JSON Merger

Benutzerhandbuch

Mehrere Jira-JSON-Dateien zu einer zusammenfuehren

1. Was ist helper?

Das Modul **helper** ist ein Hilfswerkzeug, das mehrere Jira-REST-API-JSON-Dateien zu einer einzigen zusammenfuehrt. Es wird benoetigt, wenn ein Jira-Export aufgrund von API-Limits auf mehrere Dateien aufgeteilt wurde und **transform_data** eine einzelne Datei erwartet.

helper dedupliziert die Issues automatisch nach ihrer eindeutigen Issue-ID und erzeugt einen korrekten Jira-API-Envelope (startAt, total, maxResults). Die Ausgabedatei kann direkt von transform_data verarbeitet werden.

2. Starten

2.1 Als GUI (grafische Oberflaeche)

Im entpackten Ordner die passende Startdatei doppelklicken:

Betriebssystem	Startdatei
Windows	Helper.bat (Doppelklick)
macOS	Helper.command (Rechtsklick → Oeffnen)
Linux	./Helper.sh

2.2 Aus dem Quellcode

```
python -m helper
```

3. GUI-Bedienung

Das Hauptfenster besteht aus drei Bereichen: der Dateiliste (oben), der Ausgabedatei (Mitte) und dem Log-Bereich (unten).

3.1 Eingabedateien hinzufuegen

Im Bereich **Eingabedateien** koennen eine oder mehrere Jira-JSON-Dateien hinzugefuegt werden:

- **Hinzufuegen...** — Oeffnet einen Dateidialog, in dem mehrere Dateien gleichzeitig ausgewaehlt werden koennen (Strg+Klick oder Shift+Klick).
- **Entfernen** — Loescht die markierten Eintraege aus der Liste (die Dateien auf der Festplatte bleiben unveraendert).

Tipp: Die Reihenfolge in der Liste beeinflusst nicht das Ergebnis — alle Issues werden unabhaengig von der Dateireihenfolge zusammengefuehrt und dedupliziert.

3.2 Ausgabedatei waehlen

Im Feld **Ausgabedatei (JSON)** den Speicherpfad der Ergebnisdatei eingeben oder per **Durchsuchen...**-Button auswählen. Die Datei wird beim Zusammenführen neu erzeugt (falls vorhanden: überschrieben).

3.3 Duplikate entfernen

Die Checkbox **Duplikate entfernen (nach Issue-ID)** ist standardmäßig aktiviert. Issues, die in mehreren Eingabedateien mit derselben ID vorkommen, werden nur einmal in die Ausgabe geschrieben. Im Log erscheint für jeden entfernten Duplikat eine Meldung.

Hinweis: Die Deduplizierung basiert auf dem Feld **id** im Jira-JSON (numerische Issue-ID). Das Feld **key** (z.B. ARTA-123) wird zur Anzeige im Log verwendet.

3.4 Zusammenführen starten

Auf den Button **Zusammenführen** klicken. Der Fortschritt wird im Log-Bereich angezeigt. Bei längeren Operationen erscheint ein Ladebalken. Nach Abschluss zeigt der Log die Anzahl der zusammengeführten und deduplizierten Issues sowie den Pfad der Ausgabedatei.

4. CLI-Modus

helper kann auch ohne GUI direkt auf der Kommandozeile aufgerufen werden:

```
python -m helper datei1.json datei2.json --output merged.json
```

Parameter	Beschreibung
FILE ...	Mindestens eine Eingabe-JSON-Datei (Pflicht)
--output FILE	Pfad der Ausgabedatei (Pflicht)
--no-dedup	Deduplizierung deaktivieren (alle Issues behalten)

5. Ausgabeformat

Die Ausgabedatei ist eine valide Jira-REST-API-JSON-Datei im Format der Jira Cloud API v2 / v3. Der Envelope wird automatisch korrekt gesetzt:

Feld	Wert
expand	Aus der ersten Eingabedatei übernommen
startAt	Immer 0
maxResults	Anzahl der zusammengeführten Issues
total	Anzahl der zusammengeführten Issues

issues	Alle Issues aus allen Eingabedateien (nach Dedup)
--------	---

Kompatibilitaet: Die Ausgabedatei kann direkt als Eingabe fuer **transform_data** verwendet werden — ohne weitere Bearbeitung.

6. Haeufige Fragen (FAQ)

F: Wie viele Dateien kann ich zusammenfuehren?

A: Es gibt keine technische Obergrenze. In der Praxis sind 2–10 Dateien typisch (entspricht 200–10.000 Issues je nach Paginierungsgroesse).

F: Was passiert, wenn eine Eingabedatei kein 'issues'-Feld enthaelt?

A: helper bricht mit einer Fehlermeldung ab und schreibt keine Ausgabedatei. Pruefen Sie, ob die Datei wirklich eine Jira-REST-API-Antwort ist.

F: Kann ich die Ausgabe direkt in transform_data laden?

A: Ja. Die Ausgabedatei enthaelt denselben Envelope wie eine regulaere Jira-API-Antwort und wird von transform_data akzeptiert.

F: Was bedeutet 'Duplikat' in diesem Kontext?

A: Ein Issue gilt als Duplikat, wenn zwei Eintraege dieselbe numerische 'id' haben. Das kann vorkommen, wenn dasselbe Issue in mehreren paginierten Abfragen zurueckgegeben wurde.

F: Kann ich auch JSON-Dateien aus Jira Cloud API v3 verwenden?

A: Ja. helper unterstuetzt sowohl Jira API v2 als auch v3 — der 'issues'-Schlüssel ist in beiden Versionen vorhanden.

7. Glossar

Begriff	Erklaerung
Deduplizierung	Entfernen von doppelten Issues anhand der numerischen Issue-ID.
Envelope	Der aeussere Rahmen der Jira-API-JSON-Antwort mit Feldern wie startAt, total und maxResults.
Issue-ID	Eindeutige numerische ID eines Jira-Issues (Feld 'id'). Unterscheidet sich vom Issue-Key (z.B. ARTA-).
Jira Cloud API	REST-API von Jira Cloud; liefert Issues als JSON mit 'issues'-Array.
JSON	JavaScript Object Notation — leichtgewichtiges Textformat fuer strukturierte Daten.
Paginierung	Aufteilen grosser API-Ergebnisse auf mehrere Abfragen (Seiten) aufgrund von API-Limits.
transform_data	SituationReport-Modul, das Jira-JSON-Daten in eine XLSX-Datei (IssueTimes) umwandelt.